Python e Django
Francisco Marcelo de...

Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

APÊNDICE 1: INSTALANDO AS FERRAMENTAS NO WINDOWS

Para acompanhar os capítulos do livro, seu computador precisará de:

1. Uma instalação do Python.
2. PIP.
3. Criar um ambiente virtual no Python para isolar seu código de configurações externas.
4. Django.

Verificando se o Python já está instalado

Como muitas aplicações Windows utilizam o Python, é possível que ele já venha instalado em seu sistema. Para conferir, abra o prompt de comandos ou o Power Shell e digite:

```
python
```

Se houver uma versão do Python em seu sistema, será mostrada uma mensagem semelhante a:

```
Python 3.7.2 (tags/v3.7.2:9a3ffc0492, Dec 23 2018, 22:20:52) [MSC v.1916 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

Caso contrário, surgirá uma mensagem de erro, dizendo que o Windows não pôde encontrar o Python. Se for esse o caso, acesse www.python.org/downloads/ e baixe o instalador. Escolha a versão 3.8.1. A Figura A1.1 mostra a tela em que você pode realizar o download.

Python e Django
Francisco Marcelo de...

Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalação de Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalação de Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

Caso contrário, surgirá uma mensagem de erro, dizendo que o Windows não pôde encontrar o Python. Se for esse o caso, acesse www.python.org/downloads/ e baixe o instalador. Escolha a versão 3.8.1. A Figura A1.1 mostra a tela em que você pode realizar o download.

FIGURA A1.1: Tela de download do Python

Instalação do Python

Após realizar o download, vá até a pasta em que o instalador foi salvo e execute-o. Surgirá uma tela de saudação. Se você já instalou programas no Windows antes, não deverá ter problemas com a instalação. Deixe marcadas todas as opções na caixa de diálogo "Optional Features" e avance para a próxima tela clicando em Next.

Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalação de Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalação de Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

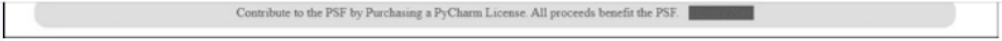
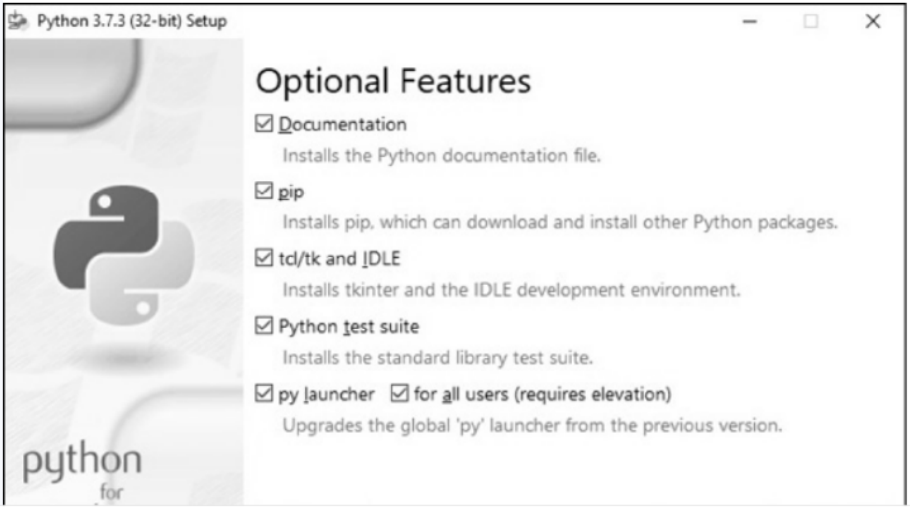


FIGURA A1.1. Tela de download do Python

Instalação do Python

Após realizar o download, vá até a pasta em que o instalador foi salvo e execute-o. Surgirá uma tela de saudação. Se você já instalou programas no Windows antes, não deverá ter problemas com a instalação. Deixe marcadas todas as opções na caixa de diálogo "Optional Features" e avance para a próxima tela clicando em Next.



Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice A. Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice B. Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

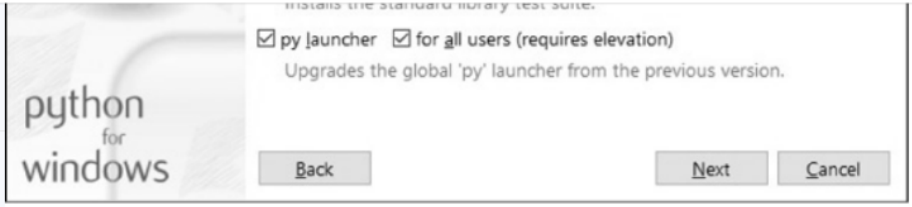
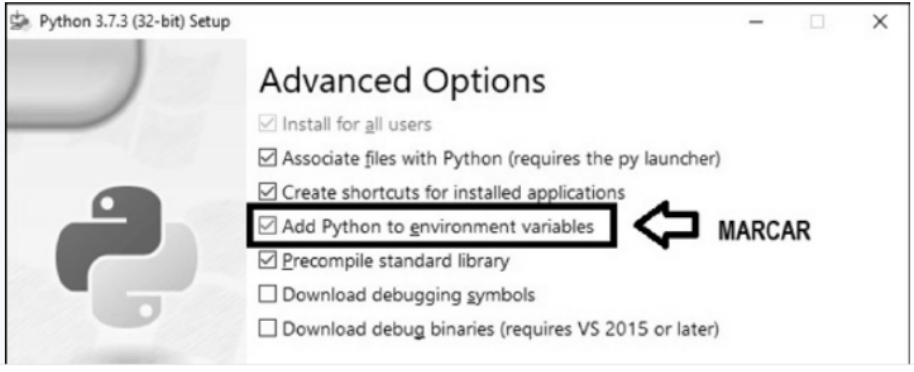


FIGURA A1.2: Caixa de diálogo Optional Features

Surgirá a tela da Figura A1.3. Certifique-se de que a opção "*Add Python to environment variables*" está **selecionada**. Sem isso, o Python teria que ser adicionado às variáveis de sistema manualmente. Clique em Install. Após a instalação, reinicie o Windows e digite "python" no prompt de comando para verificar se tudo correu como esperado.



Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice A. Instalação de Ferramentas no Windows 425
Apêndice B. Instalação de Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

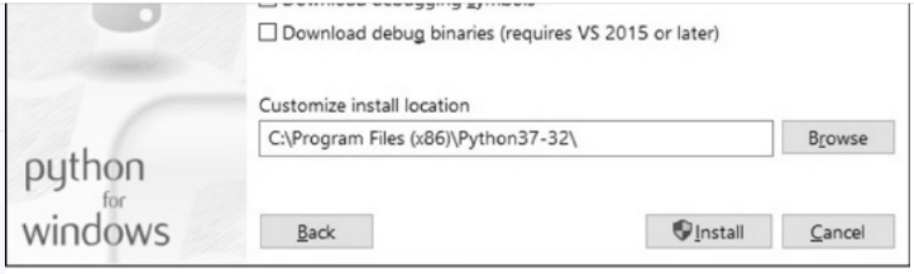


FIGURA A1.3: Caixa de diálogo Advanced Options

Instalação do PIP

PIP é um ***gerenctador de pacotes*** para o Python. Com ele, é muito mais simples instalar e remover módulos de terceiros. Para instalá-lo no Windows, após a instalação do Python, entre no prompt de comandos ou no Power Shell e digite:

```
python -m pip install -U pip
```

Serão exibidas algumas mensagens mostrando o andamento da instalação e, ao final:

```
Successfully installed pip-versão
```

AVISO

Se você receber alguma mensagem de erro relacionada com permissões durante a instalação, experimente executar o prompt de comandos ou o Power Shell como Administrador e repetir o processo todo.

Criando um ambiente virtual com o virtualenv

Um ambiente virtual permite isolar seu desenvolvimento de problemas com dependências externas. É como se você tivesse uma máquina virtual só para o Python e suas bibliotecas. Alguns programadores não gostam de utilizá-los, mas recomendo muito seu uso, principalmente se você for um iniciante. A capacidade de isolar seu ambiente de trabalho de influências de outros softwares instalados na mesma máquina poupa muita dor de cabeça.

Para instalar esse recurso no prompt de comandos ou no Power Shell digite:

```
pip install virtualenv
```

A instalação prossegue sem detalhes. Crie uma pasta para o seu projeto em um local em que você possua permissões de leitura e escrita, acesse-a no prompt de comandos ou no Power Shell e use o comando virtualenv. Por exemplo, para criar um ambiente chamado env_pydweb, digite:

```
virtualenv env_pydweb
```

Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

A instalação prossegue sem detalhes. Crie uma pasta para o seu projeto em um local em que você possua permissões de leitura e escrita, acesse-a no prompt de comandos ou no Power Shell e use o comando virtualenv. Por exemplo, para criar um ambiente chamado env_pydweb, digite:

```
virtualenv env_pydweb
```

1. Serão mostradas várias mensagens e, ao final, surgirá em seu terminal:

```
Installing setuptools, pip, wheel...
done.
```

Foi criada uma pasta com o nome do seu ambiente virtual (no meu exemplo, *env_pydweb*). Se você acessá-la, verá que ela contém vários arquivos e subpastas. No momento, interessa-nos o conteúdo da subpasta Scripts. Acesse-a e digite no terminal:

```
.\activate
```

Nesse momento, pode acontecer um erro semelhante a:

```
.\activate : O arquivo C:\Users\franc\projetos_django\env_pydweb\Scripts\activate.ps1 não pode ser carregado porque a
execução de scripts foi desabilitada neste sistema. Para obter mais informações, consulte about_Execution_Policies em
https://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=135170.
No linha:1 caractere:1
+ .\activate
+ ~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : ErrodeSegurança: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
```

Se isso acontecer com você, abra o prompt de comandos ou o Power Shell como administrador e entre com o comando:

```
Set-ExecutionPolicy remoteSigned
```

Quando surgir uma tela de confirmação com a mensagem:

```
Alteração da Política de Execução
A política de execução ajuda a proteger contra scripts não confiáveis. A alteração da política de execução pode implicar exposição aos riscos de segurança descritos no tópico da ajuda about_Executions_Policies em https://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=135170. Deseja
alterar a política de execução?
[S] Sim [A] Sim para Todos [N] Não [T] Não para Todos [U] Suspender [?] Ajuda (o padrão é "N"):
```

Escolha "A" e tecle ***enter***. Após essa providência, seu virtualenv deverá funcionar normalmente. Agora você pode trabalhar no ambiente virtual criado. É possível instalar o Django, criar e testar seus projetos sem medo de prejudicar o código de outras aplicações. Qualquer módulo que você instalar ou remover, afetará apenas o que estiver contido no ambiente virtual. Ao final, quando decidir sair do ambiente virtual, digite:

```
deactivate
```

Instalando o Django

Com o PIP em seu sistema, a instalação do Django é simples. Em seu terminal, digite:

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

Instalando o Django

Com o PIP em seu sistema, a instalação do Django é simples. Em seu terminal, digite:

```
pip3 install Django==versão
```

Por exemplo, para instalar a versão 3.0.2:

```
pip3 install Django==3.0.2
```

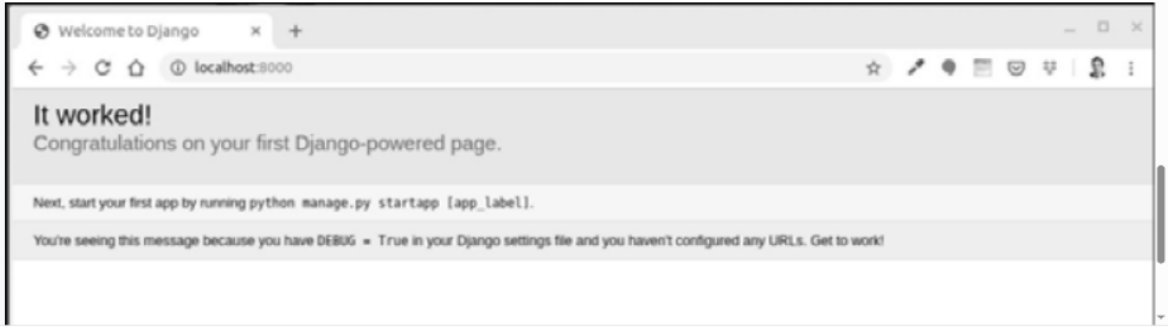
Para testar se está tudo funcionando, crie uma pasta para seus projetos, acesse-a e crie um projeto vazio com o Django:

```
mkdir projetos
cd projetos
django-admin startproject testando
```

Acesse a pasta do novo projeto e execute o servidor web interno do Django:

```
cd testando
python manage.py runserver
```

Para testar se a instalação foi bem-sucedida, acesse o endereço http://localhost:8000/. Você deverá visualizar a tela da Figura A1.4. Para encerrar o servidor, simplesmente tecle *<ctrl> + <break>*.



Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

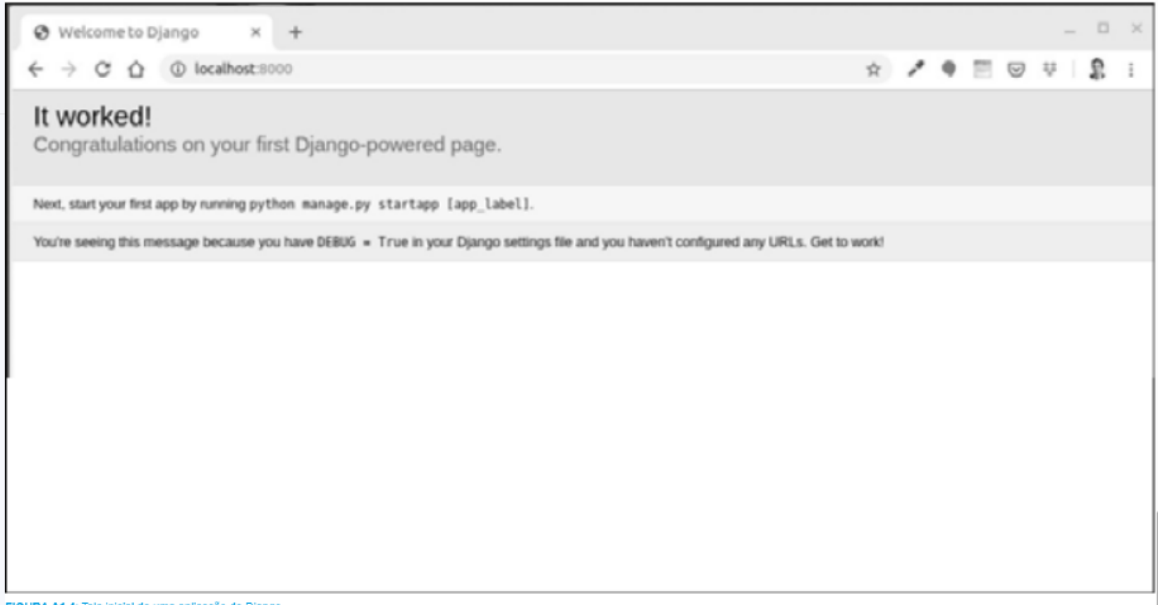


FIGURA A1.4: Tela inicial de uma aplicação do Django

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

APÊNDICE 2: INSTALANDO AS FERRAMENTAS NO LINUX

Neste apêndice você verá como instalar as ferramentas necessárias para seguir os capítulos do livro, caso utilize um sistema operacional Linux. Mostrarei como instalar:

1. Python.
2. PIP.
3. Criar um ambiente virtual no Python para isolar seu código de configurações externas.
4. Django.

Verificando se o Python já está instalado

Se você usa Linux, é bem provável que já tenha o Python instalado. Para conferir, abra um terminal e digite:

```
$ which python
```

Se já houver uma versão do Python em seu sistema, será mostrado o caminho em que ele se localiza; caso contrário, você verá uma mensagem parecida com "which: no python in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr...)". Se esse for o caso, siga o procedimento mostrado na próxima seção. Se não, simplesmente verifique a versão instalada digitando:

```
$ python3 -V
```

Confirme se a versão é, pelo menos, a 3.5.7.

Instalação do Python

Se você não tiver o Python instalado, ainda no terminal, entre com o comando:

1. **Com apt-get:**

```
$ sudo apt-get install python3.8
```

2. **Com yum:**

```
$ sudo yum install python38
```

Instalação do PIP

PIP é um ***gerenciador de pacotes*** para o Python. Com ele, é muito mais simples instalar e remover módulos de terceiros. Instalá-lo no Linux é bastante simples. Abra um terminal e digite:

1. **Com apt-get:**

```
$ sudo apt-get install python3-pip
```

2. **Com yum:**

```
$ sudo yum -y install python3-pip
```

Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

2. **Com yum:**

```
$ sudo yum -y install python3-pip
```

Criando um ambiente virtual com o virtualenv

Um ambiente virtual permite isolar seu desenvolvimento de problemas com dependências externas. É como se você tivesse uma máquina virtual só para o Python e suas bibliotecas. Alguns programadores não gostam de utilizá-los, mas recomendo muito seu uso, principalmente, se você for um iniciante. A capacidade de isolar seu ambiente de trabalho de influências de outros softwares instalados na mesma máquina poupa muito "choro e ranger de dentes".

Para instalar esse recurso novamente no terminal, digite:

```
$ python3 -m pip install virtualenv
```

Isso lhe permitirá criar ambientes virtuais. Agora mostrarei como criar um ambiente virtual para um novo projeto.

1. Crie uma pasta para o seu projeto com permissões de leitura, gravação e execução para o grupo ***others***. Por exemplo, para criar um ambiente chamado env_pydweb, digite:

```
$ virtualenv env_pydweb
```

2. Serão mostradas várias mensagens e, ao final, surgirá em seu terminal:

```
Installing setuptools, pip, wheel...
done.
```

Foi criada uma pasta com o nome do seu ambiente virtual (no meu exemplo, *env_pydweb*). Se você acessá-la, verá que ela contém vários arquivos e subpastas. No momento, interessa-nos o conteúdo da subpasta bin. Acesse-a e digite no terminal:

```
source activate
```

Agora está trabalhando no ambiente virtual criado. Você pode instalar o Django, criar e testar seus projetos sem medo de prejudicar o código de outras aplicações. Qualquer módulo que instalar ou remover afetará apenas o que estiver contido no ambiente virtual. Ao final, quando decidir sair do ambiente virtual, digite:

```
source deactivate
```

Instalando o Django

Com o PIP em seu sistema, a instalação do Django é uma "brisa suave". Em seu terminal, digite:

```
python3 -m pip install Django==versão
```

Por exemplo, para instalar a versão 3.0.2:

```
python3 -m pip install Django==3.0.2
```

Para testar se está tudo funcionando, crie uma pasta para seus projetos, acesse-a e crie um projeto vazio com o Django:

```
mkdir projetos
cd projetos
django-admin startproject testando
```

Expandir tudo | Recolher tudo

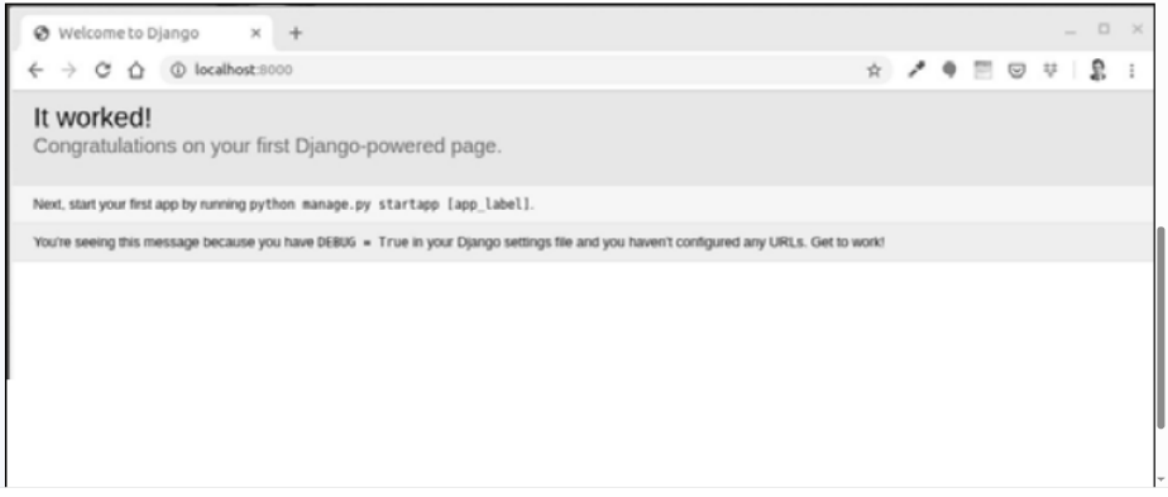
Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalação de Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalação de Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

```
mkdir projetos
cd projetos
django-admin startproject testando
```

Acesse a pasta do novo projeto e execute o servidor web interno do Django:

```
cd testando
python3 manage.py runserver
```

Para testar se a instalação foi bem-sucedida, acesse o endereço http://localhost:8000/. Você deverá visualizar a tela da Figura A2.1.



Expandir tudo | Recolher tudo

Dedicatória v
Agradecimentos vi
Sobre o Autor vi
Apresentação vii
Apêndice 1: Instalando as Ferramentas no Windows 425
Apêndice 2: Instalando as Ferramentas no Linux 430
Referências Bibliográficas 433

FIGURA A2.1: Tela inicial de uma aplicação do Django